UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO

Nome dos integrantes: André Thiago Pfleger, Arthur Guimarães dos Santos, Bianca Mazzuco Verzola.

Professora: Lúcia Helena Martins Pacheco.

Disciplina: Ciência, Tecnologia e Sociedade [INE5407].

Título Escolhido: Computação Quântica.

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

Introdução:

Este trabalho desenvolvido pelos integrantes desta equipe se trata da Computação Quântica, que é uma área que está em grande desenvolvimento nos últimos anos, isto porque esse tipo de computador específico lida com bits quânticos, ou qubits, os quais têm uma capacidade de superposição, ou seja, os bits podem assumir valores tais como 0 e 1 ao mesmo tempo, diferente da computação que estamos mais acostumado utilizar que lida com 0 ou 1, o que abre uma possibilidade gigante de um processamento paralelo de informações.

Aspectos teóricos e/ou Históricos:

A ideia de computação quântica surgiu aproximadamente nos anos 1980 quando Richard Feynman (Físico Teórico, Norte Americano) e Yuri Manin (Matemático, Russo) tiveram a ideia de construir

computadores que trabalhassem utilizando as leis da mecânica quântica, por causa disso, a máquina teria a capacidade de recriar o mundo a nossa volta, além de possuir a característica da superposição de qubits, o que faz ela ter seus cálculos feitos na esfera probabilística. Entretanto, não houve muito avanço na área até 1994, quando o pesquisador Peter Shor escreveu um algoritmo que utiliza a propriedade da superposição quântica para reduzir, por meio de funções quânticas específicas, a complexidade do tempo de realização da fatoração de números em tempo polinomial.

Esse algoritmo, o qual ficou conhecido como algoritmo de Shor, é considerado um marco dessa área pois ele foi o primeiro a utilizar propriedades de um computador quântico para otimizar a solução de um problema. Além disso, ele provocou um grande interesse em novas pesquisas sobre o assunto, o que levou a construção, em 2001 pela IBM, do primeiro computador quântico, no qual foi implementado o algoritmo de Shor que realizou a fatoração correta do número 15. Tal experimento foi importante porque provou que a computação quântica é possível de ser desenvolvida e de solucionar problemas.

A partir de então, a computação quântica veio crescendo até hoje em dia encontrando diversos desafios, dentre os quais pode ser citada a alta sensibilidade dos qubits, isto é, qualquer interferência ambiental pode gerar erros. Além disso, recursos computacionais quânticos estão disponíveis apenas para algumas organizações e pesquisadores, devido a estarem limitados.

Outro aspecto que merece ser destacado é o alto custo de um computador quântico que pode chegar a custar dezenas de milhões de dólares, isto porque, há alguns fatores que fazem com que este custo aumente, tais como: tecnologia de Hardware, a qualidade e o número dos bits quânticos.

Discussão ou Considerações Finais

Os computadores clássicos, baseados na arquitetura de Von Neumann, se mostram muito capazes de realizar tarefas do dia a dia da população, como navegar na Internet e se comunicar através de mensagens. Porém, com o avanço da tecnologia, essa arquitetura atual

vem se tornando insuficiente em alguns campos, como o da Inteligência Artificial. A solução que hoje em dia está sendo muito estudada para esse problema é a computação quântica, já que ela possui alto poder de processamento paralelo para facilitar o reconhecimento de padrões.

Esse novo estudo indica como a tecnologia é completamente influenciada pela demanda da sociedade, visto que com as restrições impostas pelo sistema atual amplamente usado da computação e com a necessidade de grandes empresas do desenvolvimento de IAs mais eficazes, foi preciso achar um novo sistema computacional que respondesse às vontades da indústria. Dessa forma, isso se conecta com os assuntos da disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade mostrando como a tecnologia e a sociedade estão relacionados, e, em decorrência disso, também está a ciência, já que essa área de estudo usa os conceitos e experimentos da física quântica para produzir a tecnologia da computação quântica.

Diante de todas as informações apresentadas, um ponto que a população sempre questiona é quais serão os benefícios e os malefícios desse avanço, e com a computação quântica não é diferente, mas afinal, quais podem ser destacáveis? Segue abaixo uma lista contendo alguns prós e contras:

Prós:

- fazer simulações, principalmente moleculares, as quais serão importantes em muitas áreas, como a farmacêutica, pois simular computacionalmente de forma rápida o comportamento do organismo com diferentes combinações de substâncias poderá aumentar a rapidez e eficácia da produção de remédios e descobrimento de curas para doenças graves;
- resolver problemas de otimização, por causa do grande processamento paralelo de informações nos computadores quânticos, ajudando algumas empresas, como as de entrega e as de logística a trabalharem de forma mais eficiente;
- possível criação de novo sistema de criptografia mais seguro, utilizando a Distribuição de Chave Quântica (QKD).

Contras:

- a computação quântica requer custo e isso pode acabar gerando uma desigualdade maior entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos;
- a capacidade da computação quântica de quebrar os sistemas de criptografia atuais, gerando grande preocupação relacionada à privacidade e à segurança dos dados.

Portanto, com tudo que foi comunicado acima, é possível verificar que a computação quântica será muito importante para o mundo nos próximos anos. Apesar de que a população provavelmente continuará a utilizar computadores clássicos, já que eles suprem as necessidades pessoais, as grandes empresas possivelmente passarão a utilizar computadores quânticos para melhorar seus desempenhos.

Bibliografia

https://www.tecmundo.com.br/computacao-quantica/41086-computador-quantico-quanto-custa-e-o-que-voce-pode-fazer-com-ele-.htm

https://inforchannel.com.br/2021/12/07/computacao-quantica-deve-movimentar-us-850-bi-ate-2040/

https://institutocpfl.org.br/play/tv-os-desafios-da-computacao-quantica-luiz-davidovich/

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/8729/8729_4.PDF

http://prof.facom.ufms.br/~marco/cquantica/cquantica.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Leandro_De_Castro2/publication/261438133_Computacao_Natural_Uma_Breve_Visao_Geral/links/00b49534456bcaf719000000.pdf

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/02/como-computacao-quantica-vai-abalar-os-negocios-para-sempre.html

https://www.youtube.com/watch?v=CDo1dhf6JjM&t=278s